Équations différentielles ordinaires et systèmes dynamiques

MAM3, année 2021-2022

Frédéric Grognard, Ludovic Mailleret

Cours 5





<u>Définition:</u> L'orbite de X est définie comme $\gamma(X) = \phi(I(X), X)$, le lieu de tous les points de l'espace M par lesquels passe la solution initiée en X.

- Deux orbites ne peuvent se croiser du fait de l'unicité des solutions (car $\phi \in \mathcal{C}^k$).

- Cette propriété n'aurait pas été vraie si l'EDO n'avait pas été autonome.

- Si $y \notin \gamma(x)$, $\gamma(x)$ et $\gamma(y)$ sont disjoints.

- x^* est un équilibre de $\dot{x} = f(x)$ si

$$\begin{gathered} \gamma(x^*) = x^* \\ \Leftrightarrow \\ \phi(t, x^*) = x^* \, \forall \, t \in I(x^*) \\ \Leftrightarrow \\ f(x^*) = 0 \end{gathered}$$

- $\gamma(x)$ est périodique de période t_p s'il existe un $y \in \gamma(x)$ tel que $\phi(t_p, y) = y$.

Les EDO ne sont pas les seuls objets pouvant être mis dans un cadre ”systèmes dynamiques”.

On peut avoir des modèles en temps discret:

$$x(n+1) = x(n) + x(n-1) \quad \text{avec } n \in \mathbb{N}$$

La fonction d'évolution $\phi(n, x)$ nous donne alors la valeur de $x(n)$ en fonction de $x(0)$.

On peut aussi avoir un espace M discret, comme dans le cas booléen, où l'état n'est composé que de 1 et de 0.

La seule chose nécessaire pour avoir un système dynamique, est que l'on puisse l'exprimer sous la forme d'un triplet (T, M, ϕ).

Partie B: LES SYSTÈMES LINÉAIRES

I. Systèmes linéaires autonomes et l'exponentielle matricielle

On considère le problème de Cauchy

$$\dot{x} = Ax \quad \text{avec } x(t_0) = x_0$$

où $x \in \mathbb{R}^n$ est un vecteur colonne et $A \in M_n(\mathbb{R})$ une matrice de taille $n \times n$.

Comme Ax est $\mathcal{C}^\infty$, on a existence et unicité de la solution par Cauchy-Lipschitz.

Pour trouver la solution, on applique l'itération de Picard à partir de $\phi_0(t) = x_0 \; \forall t$:

$$\begin{aligned}
\phi_0(t) &= x_0 \\
\phi_1(t) &= x_0 + \int_{t_0}^{t} A\phi_0(\tau)d\tau = x_0 + \int_{t_0}^{t} Ax_0 d\tau = x_0 + (t-t_0)Ax_0 \\
\phi_2(t) &= x_0 + \int_{t_0}^{t} A\phi_1(\tau)d\tau = x_0 + \int_{t_0}^{t} A(x_0 + (\tau - t_0)Ax_0)d\tau \\
&= x_0 + (t-t_0)Ax_0 + \frac{(t-t_0)^2}{2}A^2x_0 \\
\phi_3(t) &= x_0 + \int_{t_0}^{t} A\phi_2(\tau)d\tau = x_0 + \int_{t_0}^{t} A(x_0 + (\tau - t_0)Ax_0 + \frac{(\tau-t_0)^2}{2}A^3x_0)d\tau \\
&= x_0 + (t-t_0)Ax_0 + \frac{(t-t_0)^2}{2}A^2x_0 \frac{(t-t_0)^3}{6}A^3x_0 \\
&\vdots \\
\phi_k(t) &= \left(\sum_{j=0}^{k} \frac{(t-t_0)^j}{j!}A^j\right) x_0
\end{aligned}$$

Depuis la preuve du théorème de Cauchy-Lipschitz on sait que la solution du problème de Cauchy est

$$\lim_{k\to+\infty} \phi_k(t) = \lim_{k\to+\infty} \left[\left(\sum_{j=0}^{k} \frac{(t-t_0)^j}{j!} A^j \right) x_0 \right] = \left(\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(t-t_0)^j}{j!} A^j \right) x_0$$

Par Cauchy-Lipschitz, on sait que la limite existe. Par contre, on veut s'assurer que l'objet $\left(\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(t-t_0)^j}{j!} A^j \right)$ (sans le x_0) est bien défini.

Pour $n = 1$, il s'agit de l'exponentielle scalaire, qui est donc bien définie.

Pour $n > 1$, on va considérer le problème de Cauchy avec $x_0 = e_i$ (e_i est le $i$ème élément de la base orthonormée: $e_i = {}^t(0\,0\,\cdots\,0\,1\,0\,\cdots\,0)$ avec un 1 en $i$ème position). La solution de ce problème de Cauchy est

$$\lim_{k\to+\infty} \phi_k(t) = \lim_{k\to+\infty} \left[\left(\sum_{j=0}^{k} \frac{(t-t_0)^j}{j!} A^j \right) e_i \right]$$

Cette limite est bien définie et est la $i$ème colonne de $\left(\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(t-t_0)^j}{j!} A^j \right)$. Comme on peut faire ça pour tout i, cette série forme une matrice bien définie et elle définit l'exponentielle matricielle

$$\exp(A(t-t_0)) = \left(\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(t-t_0)^j}{j!} A^j \right)$$

La solution du problème de Cauchy

$$\dot{x} = Ax \quad \text{avec } x(t_0) = x_0$$

est

$$x(t) = \exp(A(t - t_0))\, x_0$$

avec

$$\exp(A(t - t_0)) = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(t - t_0)^j}{j!} A^j$$

Remarques: 1) $\exp(A+B) = \exp(A)\exp(B)$ comme pour l'exponentielle scalaire???

$$\begin{aligned} \exp(A+B) &= I + (A+B) + \frac{(A+B)^2}{2} + \cdots \\ &= I + (A+B) + \frac{A^2+AB+BA+B^2}{2} + \cdots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \exp(A)\exp(B) &= \left(I + A + \frac{A^2}{2} + \cdots\right)\left(I + B + \frac{B^2}{2} + \cdots\right) \\ &= I + (A+B) + \frac{A^2+2AB+B^2}{2} + \cdots \end{aligned}$$

Les deux sont différents sauf si

$$AB + BA = 2AB \quad \Leftrightarrow AB = BA$$

Pour $n = 1$, cette propriété est bien sûr satisfaite.

Pour $n > 1$, ce n'est en général pas vrai.

Propriété: $\exp(A+B) \neq \exp(A)\exp(B)$ sauf si A et B commutent ($AB = BA$).

Si $A = \alpha I$, avec α scalaire et I la matrice identité, $AB = BA$.

Si A est une matrice diagonale, ce n'est pas vrai!!!

2)

$$\exp\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} e^{a_{11}} & e^{a_{12}} \\ e^{a_{21}} & e^{a_{22}} \end{pmatrix}$$

3) Pour A, B, C des matrices carrées et 0 des matrices remplies de 0 et I des matrices identité de tailles diverses, on peut calculer l'exponentielle d'une matrice blocs-diagonale:

$$\begin{aligned}
\exp\begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} &= I + \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} + \tfrac{1}{2}\begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}\begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix} + \cdots \\
&= \begin{pmatrix} I + A + \frac{A^2}{2} + \cdots & 0 & 0 \\ 0 & I + B + \frac{B^2}{2} + \cdots & 0 \\ 0 & 0 & I + C + \frac{C^2}{2} + \cdots \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} \exp(A) & 0 & 0 \\ 0 & \exp(B) & 0 \\ 0 & 0 & \exp(C) \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Construction de l'exponentielle matricielle

Propriété: Si $A, U \in M_n(\mathbb{R})$ avec U une matrice inversible

$$\exp(U^{-1}AU) = U^{-1}\exp(A)U$$

$$\begin{aligned}\exp(U^{-1}AU) &= \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(U^{-1}AU)^j}{j!} = \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{(U^{-1}AU)(U^{-1}AU)\cdots(U^{-1}AU)}{j!} \\ &= \sum_{j=0}^{+\infty} \frac{U^{-1}A^jU}{j!} = U^{-1}\left(\sum_{j=0}^{+\infty} \frac{A^j}{j!}\right)U = U^{-1}\exp(A)U\end{aligned}$$

On va choisir U de sorte que $\exp(U^{-1}AU)$ soit facile à calculer

$$\Rightarrow \exp(A) = U\exp(U^{-1}AU)U^{-1}$$

On prend U qui met $U^{-1}AU$ sous forme de Jordan.

Theorem (Mise sous forme de Jordan)

Soit $A \in M_n(\mathbb{C})$. Il existe un changement de variables linéaire ($y = U^{-1}x$) qui transforme A en une matrice bloc

$$U^{-1}AU = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_{m-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & J_m \end{pmatrix}$$

avec chaque bloc J_i de la forme

$$J_i = \lambda_i I + N = \begin{pmatrix} \lambda_i & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_i & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_i & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_i \end{pmatrix}$$

où λ_i est une valeur propre de A.

On a donc

$$\exp(At) = U\exp(U^{-1}AUt)U^{-1} = U\begin{pmatrix} \exp(J_1 t) & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \exp(J_2 t) & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \exp(J_{m-1}t) & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \exp(J_m t) \end{pmatrix} U^{-1}$$

où

$$\exp(J_i t) = \exp((\lambda_i I + N)t) = \exp(\lambda_i I t)\exp(Nt) \quad \text{car } \lambda_i I \text{ et } N \text{ commutent}$$

$$\exp(\lambda_i I t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_i t} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & e^{\lambda_i t} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_i t} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & e^{\lambda_i t} \end{pmatrix} = e^{\lambda_i t} I$$

$$\exp(Nt) = \begin{pmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2} & \cdots & \frac{t^{n-2}}{n-2!} & \frac{t^{n-1}}{n-1!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{n-3}}{n-3!} & \frac{t^{n-2}}{n-2!} \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & \frac{t^{n-4}}{n-4!} & \frac{t^{n-3}}{n-3!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & t \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Exemples: quelles matrices sont sous forme de Jordan?

$$\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{oui:} \begin{pmatrix} \boxed{3} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{3} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{oui:} \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} 3 & 1 \\ 0 & 3 \end{matrix}} & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{non: les 1 en sur-diagonale doivent}$$

correspondre à un même nombre sur la diagonale de sa ligne et de sa colonne

Si A a p valeurs propres de multiplicités algébriques $m_a(\lambda_i)$ égales à leurs multiplicités géométriques $m_g(\lambda_i)$, A est diagonalisable: la forme de Jordan est la diagonale des valeurs propres et U la matrice des vecteurs propres à droite de A, en colonnes.

Rappel: $m_a(\lambda_i)$ est le degré (exposant) de $\lambda - \lambda_i$ dans le polynome caractéristique $P_{CA}(\lambda)$ de A.
$m_g(\lambda_i)$ est le nombre de vecteurs propres correspondant à la valeur propre λ_i.

$$m_a(\lambda_i) \geq m_g(\lambda_i) \geq 1$$

$$U = (u_1 \ u_2 \ \cdots \ u_n) \quad \text{avec } u_i \text{ les vecteurs propres}$$

$$\begin{aligned} AU &= (Au_1 \ Au_2 \ \cdots \ Au_n) = (\lambda_1 u_1 \ \lambda_2 u_2 \ \cdots \ \lambda_p u_n) \\ &= (u_1 \ u_2 \ \cdots \ u_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_p & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda_p \end{pmatrix} = U\Lambda \Rightarrow U^{-1}AU = \Lambda \end{aligned}$$

et

$$\exp(\Lambda t) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_p t} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & e^{\lambda_p t} \end{pmatrix} \Rightarrow \exp(At) = U \exp(\Lambda t) U^{-1}$$

II. Caractérisation des solutions d'un système linéaire de dimension 2

$$\dot{x} = Ax \text{ avec } x(0) = x_0$$

où $x \in \mathbb{R}^2$ et $A \in M_2(\mathbb{R})$.

I: A est diagonalisable $\Rightarrow$ on a deux vecteurs propres u_1 et u_2 pour construire U:

$$U^{-1}AU = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} = \Lambda$$

$$\begin{aligned} x(t) &= \exp(At)x_0 \\ &= \exp(U\Lambda U^{-1}t)x_0 \\ &= U\exp(\Lambda t)U^{-1}x_0 \\ &= U\exp(\Lambda t)y_0 \end{aligned}$$

où on a défini $y_0 = U^{-1}x_0$.

$$x(t) = [u_1 \;\; u_2] \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2 t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{01} \\ y_{02} \end{pmatrix} = y_{01}e^{\lambda_1 t}u_1 + y_{02}e^{\lambda_2 t}u_2$$

Au temps 0, $x(0) = x_0 = y_{01}u_1 + y_{02}u_2 \;\Rightarrow\; (y_{01}, y_{02})$ sont les coordonnées de x_0 dans la base (u_1, u_2).

Et $(y_{01}e^{\lambda_1 t}, y_{02}e^{\lambda_2 t})$ celles de $x(t)$

-Si λ_1 et λ_2 sont réels, u_1 et u_2 sont réels.

-Si λ_1 et λ_2 sont complexes, posons $\lambda_1 = \sigma + i\omega$ et $u_1 = v_1 + iv_2$ où $\sigma, \omega \in \mathbb{R}$ et $v_1, v_2 \in \mathbb{R}^2$. On a donc

$$A(v_1 + iv_2) = (\sigma + i\omega)(v_1 + iv_2)$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{rcl} Av_1 & = & \sigma v_1 - \omega v_2 \\ Av_2 & = & \omega v_1 + \sigma v_2 \end{array} \right.$$

On a alors $A(v_1 - iv_2) = \sigma v_1 - \omega v_2 - i(\omega v_1 + \sigma v_2) = (\sigma - i\omega)(v_1 - iv_2)$

$v_1 - iv_2$ est donc vecteur propre avec $\sigma - i\omega$ comme valeur propre.

Si λ_1 et λ_2 sont complexes, ils sont complexes conjugués, et u_1 et u_2 sont complexes conjugués.

$$\begin{array}{rcl} x(t) & = & y_{01} e^{(\sigma+i\omega)t}(v_1 + iv_2) + y_{02} e^{(\sigma-i\omega)t}(v_1 - iv_2) \\ & = & e^{\sigma t}\left(y_{01}(\cos(\omega t) + i\sin(\omega t))(v_1 + iv_2) + y_{02}(\cos(\omega t) - i\sin(\omega t))(v_1 - iv_2)\right) \\ & = & e^{\sigma t}\left[(y_{01} + y_{02})(\cos(\omega t)v_1 - \sin(\omega t)v_2) + i(y_{01} - y_{02})(\cos(\omega t)v_2 + \sin(\omega t)v_1)\right] \\ & = & e^{\sigma t}\left[2y_{01}(\cos(\omega t)v_1 - \sin(\omega t)v_2)\right] \text{ parce que } x(t) \text{ est réel} \\ & = & e^{\sigma t}\left[\cos(\omega t)x_0 + \frac{\sin(\omega t)}{\omega}(Ax_0 - \sigma x_0)\right] \quad \text{Formule de Putzer en 2D} \end{array}$$